الوحدة الثانية: مخططات الدوائر الكهربائية

توصيل المقاومات على التوالي والتوازي

الدرس ٢-٢
صفحات الكتاب ٢٩-٣٧

💡 **فكرة الدرس:** في **التوالي** يمر التيار نفسه في كل المقاومات و$R = R_1 + R_2 + R_3$ ويتقاسمها فرق الجهد. وفي **التوازي** يتفرع التيار ويكون فرق الجهد نفسه عبر كل فرع و$I/R = I/R_1 + I/R_2 + I/R_3$، والمقاومة المكافئة أقل من أصغر مقاومة.

🎯 **سأتعلّم:**

- أميز التوصيل على التوالي من التوصيل على التوازي
- أحسب المقاومة المكافئة في الحالتين
- أحسب شدة التيار وفرق الجهد في كل جزء
- أعلل توصيل مصابيح المنازل على التوازي

📖 مفردات الدرس

التوصيل على التوالي
توصيل المكونات في مسار واحد يمر فيه التيار نفسه

التوصيل على التوازي
توصيل المكونات في فروع منفصلة بين نقطتين

المقاومة المكافئة
مقاومة واحدة لها نفس تأثير مجموعة المقاومات

التيار الاصطلاحي
تيار يتدفق من الطرف الموجب إلى السالب

فرق الجهد
الطاقة التي تكتسبها كل وحدة شحنة بين نقطتين

التوصيل على التوالي

- **شدة التيار نفسها** في جميع نقاط الدائرة
- $R = R_1 + R_2 + R_3$
- فرق جهد المصدر يتقاسمه المكونات: $V = V_1 + V_2 + V_3$
- إذا تعطل مصباح انطفأت كل المصابيح لأن الدائرة تُفتح

التوصيل على التوازي

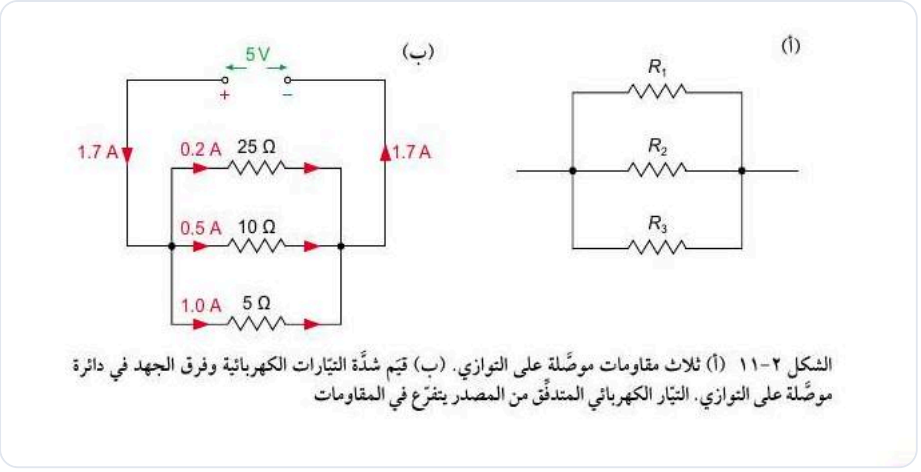
- فرق الجهد **نفسه** عبر كل فرع
- التيار الكلي = مجموع تيارات الفروع: $I = I_1 + I_2 + I_3$
- $I/R = I/R_1 + I/R_2 + I/R_3$
- المقاومة المكافئة **أقل** من أصغر مقاومة

لماذا التوازي في المنازل؟

- كل مصباح يعمل بفرق جهد المصدر كاملًا
- يمكن تشغيل كل جهاز بمفتاح منفصل
- إذا تعطل جهاز تبقى الأجهزة الأخرى تعمل
- التيار يتفرع ثم يجتمع، ولا تفنى الإلكترونات

مثال محلول

- ثلاث مقاومات ٥ Ω على التوالي مع ١٢ V
- $R = ٥ + ٥ + ٥ = ١٥\ \Omega$
- $I = V \div R = ١٢ \div ١٥ = ٠٫٨\ A$
- فرق الجهد عبر كل مقاومة = $٠٫٨ \times ٥ = ٤\ V$



الشكل ٢-١١ (أ) ثلاث مقاومات موصَّلة على التوازي. (ب) قيَم شدَّة التيّارات الكهربائية وفرق الجهد في دائرة موصَّلة على التوازي. التيّار الكهربائي المتدفِّق من المصدر يتفرّع في المقاومات

ثلاث مقاومات موصلة على التوازي وتيار كل فرع

✏️ أمثلة محلولة

احسب المقاومة المكافئة لمقاومتين ٢٠ Ω و ٢٠ Ω على التوالي

الحل: R = ٢٠ + ٢٠ = ٤٠ Ω

ثلاث مقاومات ٤٠ Ω و ٤٠ Ω و ٢٠ Ω على التوازي، احسب المكافئة

الحل: ١/R = ١/٤٠ + ١/٤٠ + ١/٢٠ = ٤/٤٠ ← R = ١٠ Ω

في المثال السابق مع ١٢ V، ما التيار الكلي؟

الحل: I = ١٢ ÷ ١٠ = ١,٢ A

⭐ تذكّر

- التوالي: **I ثابت و V يتقاسم**
- التوازي: **V ثابت و I يتفرع**
- تأكد أن مكافئة التوازي أصغر من أصغر مقاومة

⚠️ انتبه من الخطأ

- لا تجمع المقاومات المتوازية جمعًا مباشرًا
- التيار لا يُستهلك داخل المقاومة، بل يبقى نفسه في التوالي

🧩 **نشاط:** صمم دائرة بمصباحين على التوالي وأخرى على التوازي وقارن الإضاءة

✅ أختبر نفسي

١. مكافئة ١٠ Ω و ٢٠ Ω توالي؟

٢. مكافئة ٦٠ Ω و ٦٠ Ω توازي؟

٣. أي توصيل في المنازل؟

الإجابات: (١) ٣٠ أوم ، (٢) ٣٠ أوم ، (٣) التوازي